Aplicando as Leis de Kirchhoff

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Introdução

As Leis de Kirchhoff são essenciais na análise de circuitos elétricos.

Duas leis fundamentais:

- **LCK:** Lei das Correntes de Kirchhoff
- **LTK:** Lei das Tensões de Kirchhoff

Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK)

Em qualquer nó do circuito, a soma algébrica das correntes que entram e saem é nula:

$$\sum I = 0 \tag{1}$$

Exemplo: se entram I_1 e I_2 e sai I_3:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK)

Em qualquer malha fechada, a soma das tensões é igual a zero:

$$\sum U = 0 \tag{2}$$

Isso significa que a energia fornecida pelas fontes é totalmente dissipada pelos resistores.

Sinais ao aplicar a LTK: resistores

Regra para resistores:

- Percorrendo o resistor **no sentido da corrente** $\rightarrow$ queda de tensão: $-RI$
- Percorrendo **contra o sentido da corrente** $\rightarrow$ subida de tensão: $+RI$

Sinais ao aplicar a LTK: fontes

Regra para fontes de tensão:

- Do polo negativo para o positivo $\rightarrow$ subida de tensão: $+U$
- Do polo positivo para o negativo $\rightarrow$ queda de tensão: $-U$

Resumo prático dos sinais

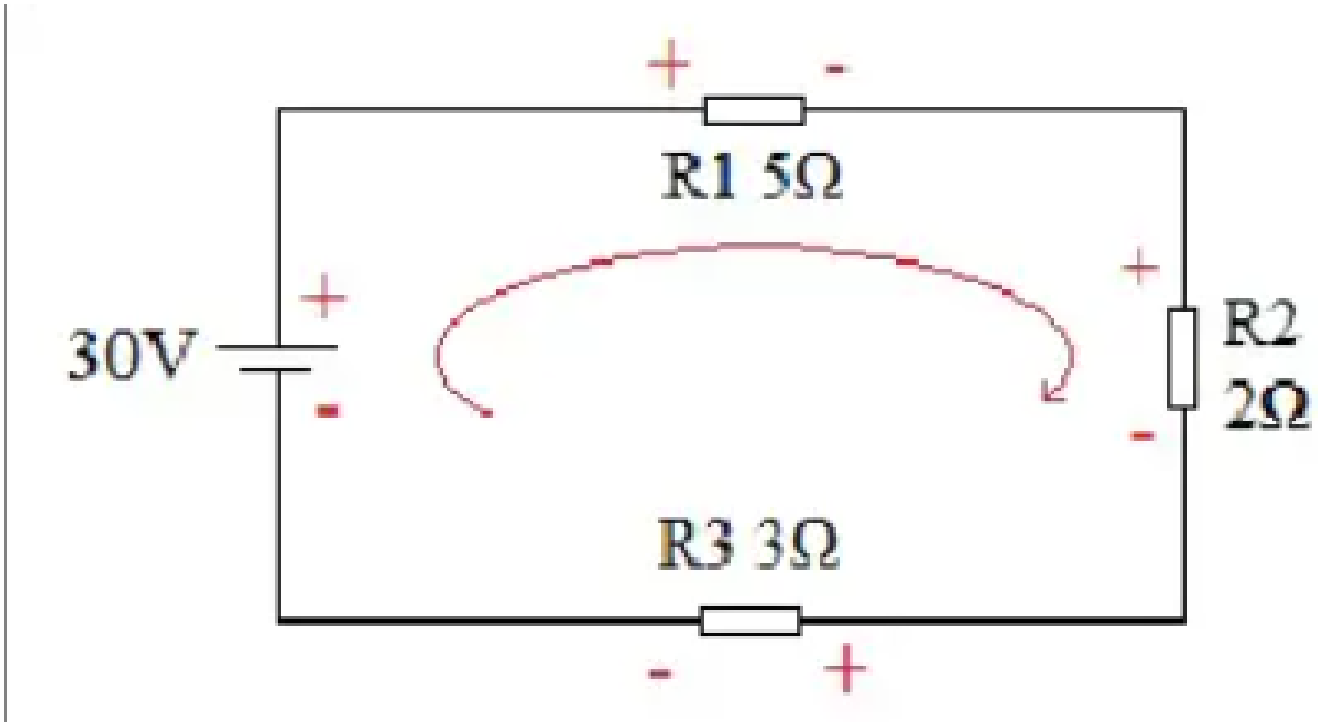
Elemento	**Tensão na malha**
Resistor (sentido da corrente)	$-RI$
Resistor (contra a corrente)	$+RI$
Fonte (do polo $-$ para o $+$)	$+U$
Fonte (do polo $+$ para o $-$)	$-U$

Etapas para resolver um circuito

1. Defina o sentido das correntes (I_1, I_2, ...)
2. Aplique a LCK nos nós
3. Aplique a LTK nas malhas
4. Resolva o sistema de equações

Exemplo: 2ª Lei (Malha única)

Enunciado: Em uma única malha, temos uma fonte de 30 V e três resistores de 5 Ω, 2 Ω e 3 Ω em série. Calcule a corrente I.



Exemplo: 2ª Lei (Malha única)

Resolução:

- Aplique a LTK: $30 - 5I - 2I - 3I = 0$.
- Simplifique: $30 - 10I = 0$.
- Resolva: $10I = 30 \Rightarrow \boxed{I = 3\ \text{A}}$.

Essa resolução segue exatamente o roteiro:

1) atribuir sentido à corrente;
2) percorrer a malha somando fonte e quedas (RI);
3) isolar I para achar seu valor.